(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215654564 U
(45)授权公告日 2022.01.28

(21)申请号 202121659045.1

(22)申请日 2021.07.21

(73)专利权人 无锡维邦工业设备成套技术有限公司
地址 214000 江苏省无锡市新吴区天山路8-804

(72)发明人 马爽 白秋月 马健

(74)专利代理机构 苏州国诚专利代理有限公司 32293
代理人 杜丹盛

(51)Int.Cl.
B01D 53/04(2006.01)

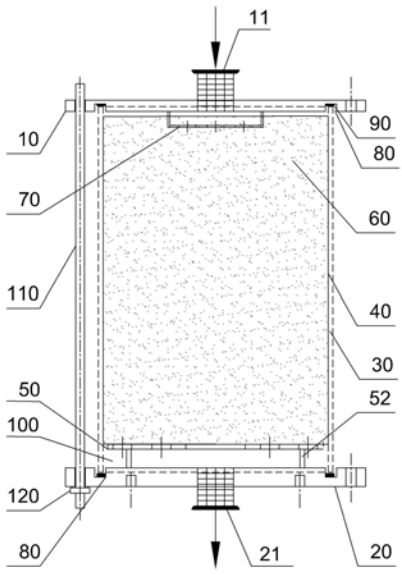
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

二氧化碳吸收器

(57)摘要

本实用新型提供了二氧化碳吸收器，其可降低二氧化碳进入系统的含量，进而确保洁净公用工程系统的连续运行。其包括：法兰上盖；法兰下盖；套管；网袋，所述网袋内填充有填料，所述填料用于吸附二氧化碳；支撑孔板；所述套管的上部盖装有所述法兰上盖，所述套管的下部盖装有法兰下盖，形成封闭内腔，所述法兰上盖上设置有进口，所述法兰下盖上设置有出口，所述进口连通所述封闭内腔，所述出口连通所述封闭内腔，所述法兰下盖对应于封闭内腔的内部设置有支撑孔板，网袋的底部支承于所述支撑孔板的上表面。



CN 215654564 U

1.二氧化碳吸收器,其特征在于,其包括:

法兰上盖;

法兰下盖;

套管;

网袋,所述网袋内填充有填料,所述填料用于吸附二氧化碳;

支撑孔板;

所述套管的上部盖装有所述法兰上盖,所述套管的下部盖装有法兰下盖,形成封闭内腔,所述法兰上盖上设置有进口,所述法兰下盖上设置有出口,所述进口连通所述封闭内腔,所述出口连通所述封闭内腔,所述法兰下盖对应于封闭内腔的内部设置有支撑孔板,网袋的底部支承于所述支撑孔板的上表面。

2.如权利要求1所述的二氧化碳吸收器,其特征在于:所述法兰上盖的下表面对应于入口的位置设置有压紧装置,所述压紧装置的下表面设置有若干第一贯穿孔。

3.如权利要求1所述的二氧化碳吸收器,其特征在于:所述法兰上盖、法兰下盖对应于套管的插装位置均设置有定位插装环槽,且所述定位插装环槽内嵌装有密封条。

4.如权利要求1所述的二氧化碳吸收器,其特征在于:所述套管具体为石英玻璃管。

5.如权利要求1所述的二氧化碳吸收器,其特征在于:所述支撑孔板的上布置有若干第二贯穿孔,所述支撑孔板的下表面通过支承立柱固装于所述法兰下盖的上表面,所述支撑孔板的下表面和所述法兰下盖的上表面之间形成过渡空间。

6.如权利要求1所述的二氧化碳吸收器,其特征在于:所述法兰上盖、法兰下盖的相对于所述套管的外环区域通过环布的螺杆、螺母垫片组件进行紧固连接。

7.如权利要求1所述的二氧化碳吸收器,其特征在于:所述填料具体为钙石灰。

二氧化碳吸收器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及洁净公用工程的技术领域，具体为二氧化碳吸收器。

背景技术

[0002] 现有的洁净公用工程系统通常都未对空气中二氧化碳产生的影响引起重视，而二氧化碳却会因为可溶于水并和水反应生成碳酸的性质从而影响电导率等系统的关键质量参数，因此影响系统运行的连续性，同时带来不必要的资源浪费。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本实用新型提供了二氧化碳吸收器，其可降低二氧化碳进入系统的含量，进而确保洁净公用工程系统的连续运行。

[0004] 二氧化碳吸收器，其特征在于，其包括：

[0005] 法兰上盖；

[0006] 法兰下盖；

[0007] 套管；

[0008] 网袋，所述网袋内填充有填料，所述填料用于吸附二氧化碳；

[0009] 支撑孔板；

[0010] 所述套管的上部盖装有所述法兰上盖，所述套管的下部盖装有法兰下盖，形成封闭内腔，所述法兰上盖上设置有进口，所述法兰下盖上设置有出口，所述进口连通所述封闭内腔，所述出口连通所述封闭内腔，所述法兰下盖对应于封闭内腔的内部设置有支撑孔板，网袋的底部支承于所述支撑孔板的上表面。

[0011] 其进一步特征在于：

[0012] 所述法兰上盖的下表面对应于入口的位置设置有压紧装置，所述压紧装置的下表面设置有若干第一贯穿孔，其便于进入进口的气体的散布；

[0013] 所述法兰上盖、法兰下盖对应于套管的插装位置均设置有定位插装环槽，且所述定位插装环槽内嵌装有密封条，使得套管的封装稳固可靠；

[0014] 所述套管具体为石英玻璃管；

[0015] 所述支撑孔板的上布置有若干第二贯穿孔，所述支撑孔板的下表面通过支承立柱固装于所述法兰下盖的上表面，所述支承孔板的下表面和所述法兰下盖的上表面之间形成过渡空间，确保被吸附二氧化碳后的气体的顺利排出；

[0016] 所述法兰上盖、法兰下盖的相对于所述套管的外环区域通过环布的螺杆、螺母垫片组件进行紧固连接，确保整个结构方便拆装；

[0017] 所述填料具体为钙石灰。

[0018] 采用上述技术方案后，将二氧化碳吸收器布置于洁净共用工程系统的空气入口，气体从进口进入套管的封闭内腔，气流顺着网袋内的填料进行流动，同时填料吸附二氧化碳，最后被吸附完成的气体从出口流出，其从进口吸收二氧化碳的方式提高了洁净公用工

程系统运行稳定性，降低由于二氧化碳与水反应生成碳酸，继而影响系统关键质量参数而带来的不必要的资源浪费；其可降低二氧化碳进入系统的含量，进而确保洁净公用工程系统的连续运行。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型具体实施例的剖视图结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型的支撑孔板的俯视图结构示意图；

[0021] 图3为本实用新型的压紧装置的仰视图结构示意图；

[0022] 图中序号所对应的名称如下：

[0023] 法兰上盖10、进口11、法兰下盖20、出口21、套管30、网袋40、支撑孔板50、第二贯穿孔51、支承立柱52、填料60、压紧装置70、第一贯穿孔71、定位插装环槽80、密封条90、过渡空间100、螺杆110、螺母垫片组件120。

具体实施方式

[0024] 二氧化碳吸收器，见图1-图3，其包括：法兰上盖10、法兰下盖20、套管30、网袋40、支撑孔板50，网袋40内填充有填料60，填料60用于吸附二氧化碳；套管30的上部盖装有法兰上盖10，套管30的下部盖装有法兰下盖20，形成封闭内腔，法兰上盖10上设置有进口11，法兰下盖20上设置有出口21，进口11连通封闭内腔，出口21连通封闭内腔，法兰下盖20对应于封闭内腔的内部设置有支撑孔板50，网袋40的底部支承于支撑孔板50的上表面，通过增加支撑孔板50阻止上层结构堵塞下端出口造成的压力损失过大，减少后端设备由于压力损失过大而产生的负担。

[0025] 具体实施时，套管30具体为石英玻璃管；使得可以清楚看清内部结构，方便后续更换作业；

[0026] 填料60具体为钙石灰：a通过使用医用二氧化碳吸收剂即钙石灰有效吸收空气中的二氧化碳，减少进入洁净公用工程系统中的二氧化碳含量，降低由于二氧化碳与水反应生成碳酸，继而影响系统关键质量参数而带来的不必要的资源浪费；b通过使用带有颜色指示剂的医用二氧化碳吸收剂即钙石灰作为填料，便于观察填料使用情况，减少洁净公用工程系统运行维护成本；c通过使用少粉尘不易结块的医用二氧化碳吸收剂即钙石灰作为填料，减少粉尘污染，以及长时间使用后大体积结块阻塞通路，进而增加了进气压力损失而影响系统运行稳定性。

[0027] 具体实施时，网袋40的顶面和底面使用针刺毡，阻拦空气中的灰尘进入填料，大幅度阻拦填料底部因长时间使用而部积聚的粉尘进入下游管路，网袋40与内壁紧密贴合使大量空气能够在通过填料吸收了二氧化碳后才进入下游管路；网袋40的侧面使用高目数尼龙丝网缝制而成，在保证填料颗粒不会掉落的同时也坚实可靠可重复使用。

[0028] 法兰上盖10的下表面对应于入口11的位置设置有压紧装置70，压紧装置70的下表面设置有若干第一贯穿孔71，其便于进入进口的气体的散布；

[0029] 法兰上盖10、法兰下盖20对应于套管30的插装位置均设置有定位插装环槽80，且定位插装环槽80内嵌装有密封条90，使得套管30的封装稳固可靠；

[0030] 支撑孔板50的上布置有若干第二贯穿孔51，支撑孔板50的下表面通过支承立柱52

固装于法兰下盖20的上表面，支承孔板50的下表面和法兰下盖20的上表面之间形成过渡空间100，确保被吸附二氧化碳后的气体的顺利排出；

[0031] 法兰上盖10、法兰下盖20的相对于套管的外环区域通过环布的螺杆110、螺母垫片组件120进行紧固连接，确保整个结构方便拆装；

[0032] 其工作原理如下：将二氧化碳吸收器布置于洁净共用工程系统的空气入口，气体从进口进入套管的封闭内腔，气流顺着网袋内的填料进行流动，同时填料吸附二氧化碳，最后被吸附完成的气体从出口流出，其从进口吸收二氧化碳的方式提高了洁净公用工程系统运行稳定性，降低由于二氧化碳与水反应生成碳酸，继而影响系统关键质量参数而带来的不必要的资源浪费；其可降低二氧化碳进入系统的含量，进而确保洁净公用工程系统的连续运行。

[0033] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0034] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

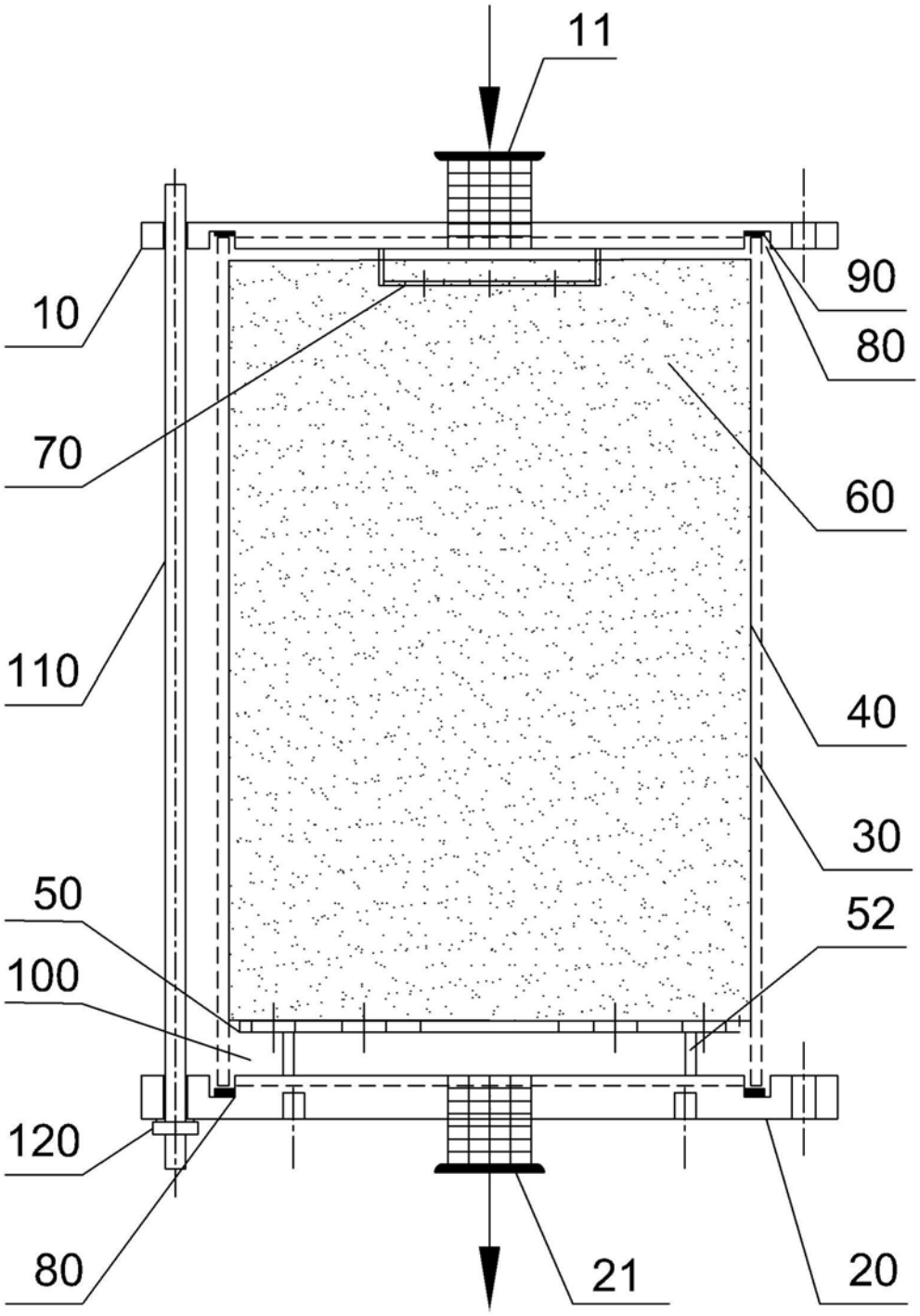


图1

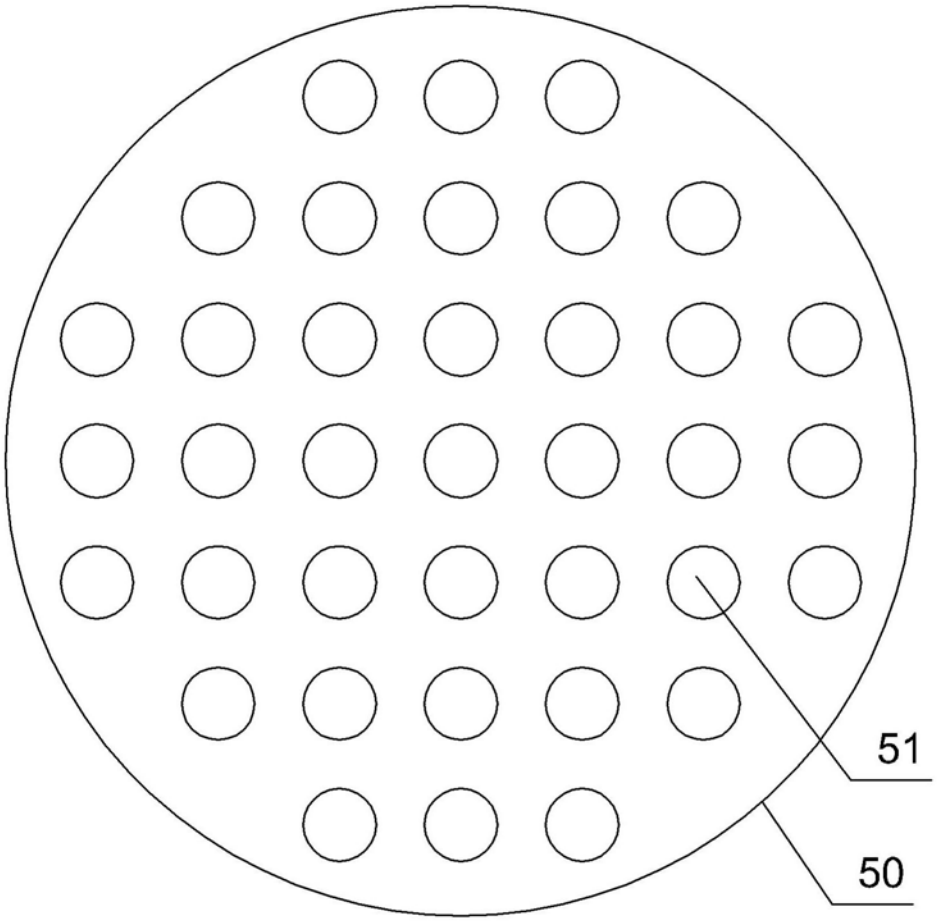


图2

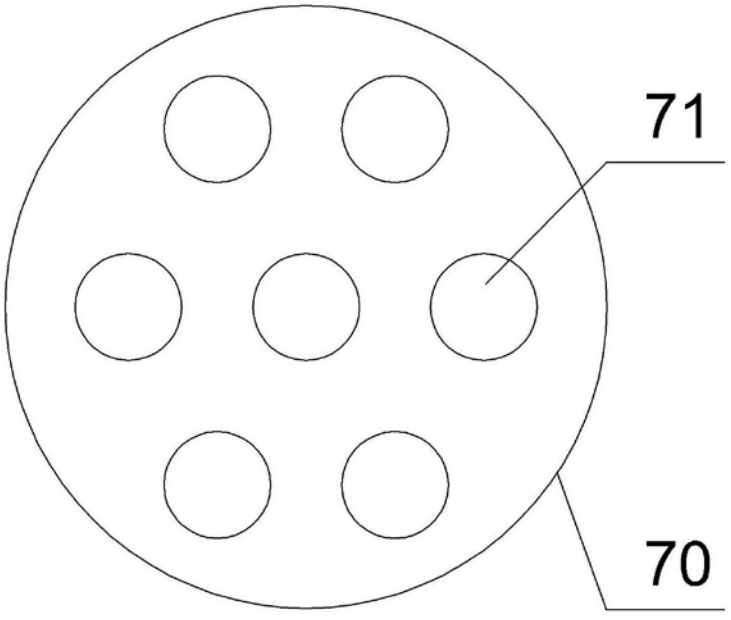


图3